Bölüm10

z Dönüşümü (ZT)

z Dönüşümüne Giriş

- Sinyal ve sistemlerin incelenmesinde bir diğer önemli matematiksel araç z dönüşümüdür.
- z dönüşümü ***(klasik) Fourier dönüşümünün bir genellemesi*** olarak görülebilir.
- Daha genel doğası nedeniyle z dönüşümünün (klasik) Fourier dönüşümüne göre bir takım ***avantajları*** vardır.
- İlk olarak, ***Fourier dönüşümü temsiline sahip olmayan bazı diziler için*** z dönüşümü temsili mevcuttur. Yani Fourier dönüşümüyle halledilemeyen bazı dizileri z dönüşümüyle halledebiliriz.
- İkincisi, z dönüşümü daha genel bir araç olduğundan, Fourier dönüşümü tarafından sağlananların ötesinde ***ek bilgiler*** sağlayabilir.

z Dönüşümüne Giriş (Devam)

- Daha önce karmaşık üstellerin LTI sistemlerin öz dizileri olduğunu gördük.
- h birim dürtü tepkisine sahip bir $\mathcal{H}$ LTI sistemi için, şunu yazabiliriz:

$$\mathcal{H}\{z^n\} = H(z)z^n, \quad \text{burada} \quad H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

- Daha önce H'den sistem fonksiyonu olarak bahsetmiştik.
- Anlaşılacağı üzere H, h'nin z dönüşümüdür.
- z dönüşümü LTI sistemler bağlamında açıkça yararlı bir araçtır.
- Ayrıca göreceğimiz gibi z dönüşümünün birçok ek kullanım alanı vardır.

Kısım 10.1

z Dönüşümü

(İki taraflı) z Dönüşümü

- x dizisinin (iki taraflı) **z dönüşümü** $\mathcal{Z}x$ veya X ile gösterilir ve şu şekilde tanımlanır:

$$\mathcal{Z}x(z) = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

- X'in $\mathcal{Z}^{-1}X$ veya x ile gösterilen **ters z dönüşümü** şu şekilde verilir:

$$\mathcal{Z}^{-1}X(n) = x(n) = \frac{1}{j2\pi}\oint_{\Gamma} X(z)z^{n-1}dz$$

burada Γ, X'in ROC'u içinde, merkezi orijinde olan ve saatin tersi yöndeki r yarıçaplı kapalı dairesel bir kontürdür.

- x ve X, **z dönüşüm çifti** olarak adlandırılır

$$x(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X(z)$$

- Uygulamada genellikle ters z dönüşümünü yukarıdaki formülü kullanarak hesaplamayız. Bunun yerine başka yollara başvururuz (daha sonra tartışılacak).

İki Taraflı ve Tek Taraflı z Dönüşümleri

- z dönüşümünün iki farklı versiyonu yaygın olarak kullanılır:
  1. ***iki taraflı*** z dönüşümü; ve
  2. ***tek taraflı*** z dönüşümü.
- Tek taraflı Laplace dönüşümü sıklıkla sıfırdan farklı başlangıç koşullarına sahip doğrusal fark denklemlerini çözmek için kullanılır.
- İki taraflı ve tek taraflı z dönüşümlerinin tanımları arasındaki tek fark, ***toplama operatörünün alt sınırındadır***.
- İki taraflı durumda alt sınır $-\infty$, tek taraflı durumda ise alt sınır 0'dır.
- Çoğunlukla dikkatimizi öncelikle iki taraflı z dönüşümüne yoğunlaştıracağız.
- Ancak fark denklemlerinin çözümünde bir araç olarak tek taraflı z dönüşümünü kısaca tanıtacağız.
- Aksi belirtilmediği sürece, z dönüşümüne yapılan sonraki tüm referansların, ***iki taraflı*** z dönüşümü anlamına geldiği anlaşılmalıdır.

z ve Fourier Dönüşümleri Arasındaki İlişki

- X ve X_F sırasıyla x'in z ve (DT) Fourier dönüşümlerini göstersin.
- $z = e^{j\Omega}$'da değerlendirilen $X(z)$ (burada Ω reeldir) $X_F(\Omega)$ sonucunu verir. Yani,

$$X(e^{j\Omega}) = X_F(\Omega).$$

- Yukarıdaki ilişki nedeniyle, x'in Fourier dönüşümü bazen $X(e^{j\Omega})$ olarak yazılır.
- Rasgele bir karmaşık $z = re^{j\Omega}$ noktasında değerlendirilen $X(z)$ dizisi (burada $r = |z|$ ve $\Omega = \arg z$), x'i içeren bir Fourier dönüşümü cinsinden de ifade edilebilir:

$$X(re^{j\Omega}) = X'_F(\Omega)$$

burada X'_F, $x'(n) = r^{-n}\, x(n)$ 'in (DT) Fourier dönüşümüdür.

- Yani genel olarak x'in z dönüşümü, x'in üstel ağırlıklı versiyonunun Fourier dönüşümüdür.
- Bu ağırlıklandırma nedeniyle, aynı dizinin Fourier dönüşümü olmadığında bir dizinin z dönüşümü mevcut olabilir.

Kısım 10.2

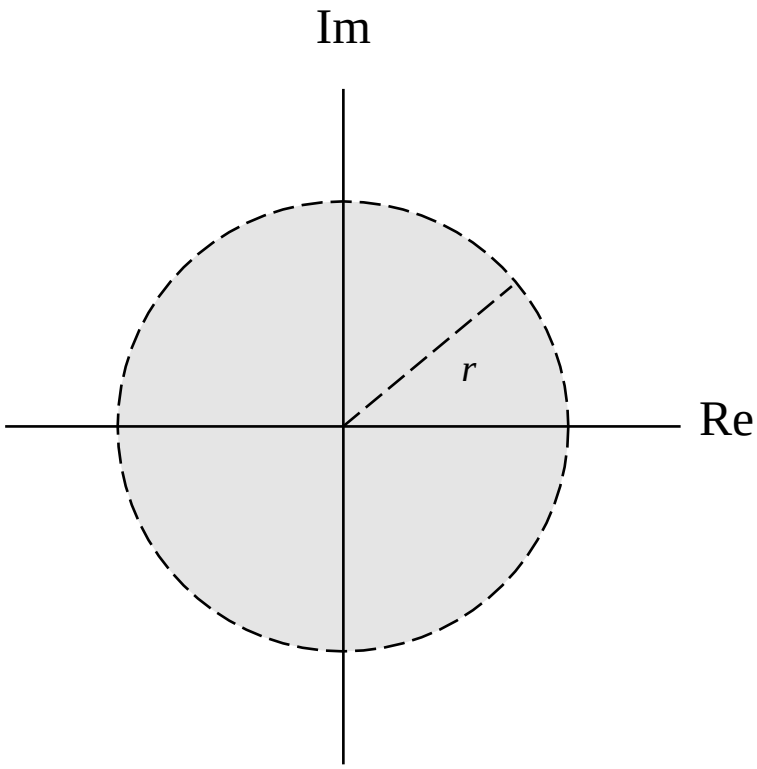
Yakınsama Bölgesi (ROC)

Disk

- Merkezi 0 ve yarıçapı r olan bir **disk**, aşağıdakileri sağlayan tüm karmaşık z sayıları kümesidir:

$$|z| < r,$$

burada r reel bir sabittir ve $r > 0$'dır.

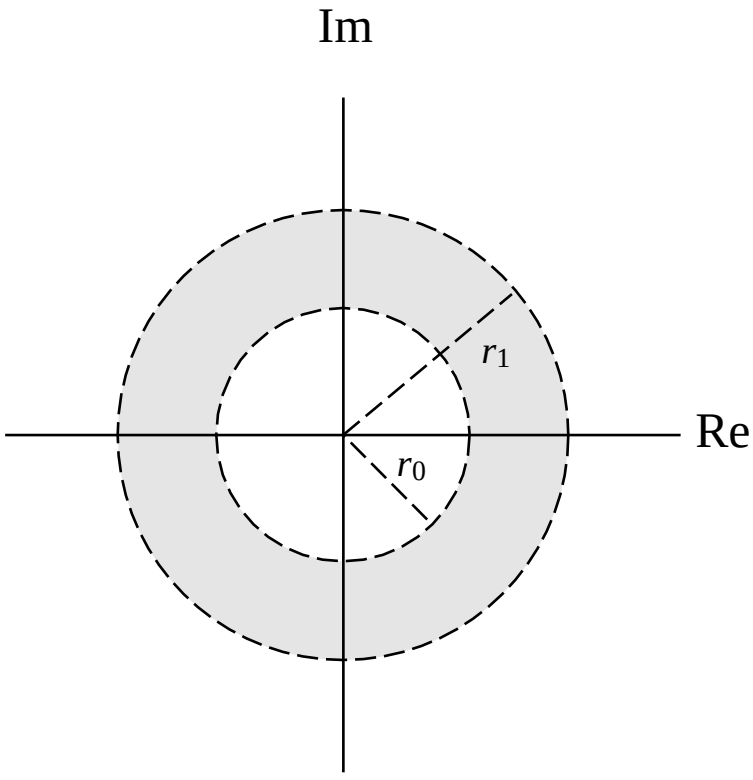


Halka

- Merkezi 0, iç yarıçapı r_0 ve dış yarıçapı r_1 olan bir **halka**, aşağıdakileri sağlayan tüm karmaşık z sayıları kümesidir:

$$r_0 < |z| < r_1,$$

burada r_0 ve r_1 reel sabitlerdir ve $0 < r_0 < r_1$.

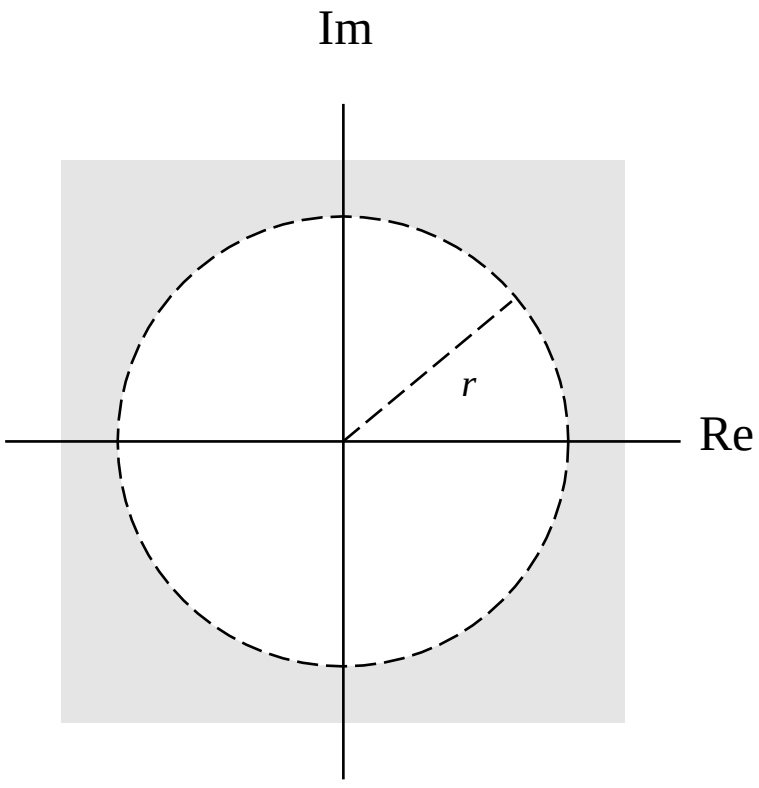


Çemberin Dışı

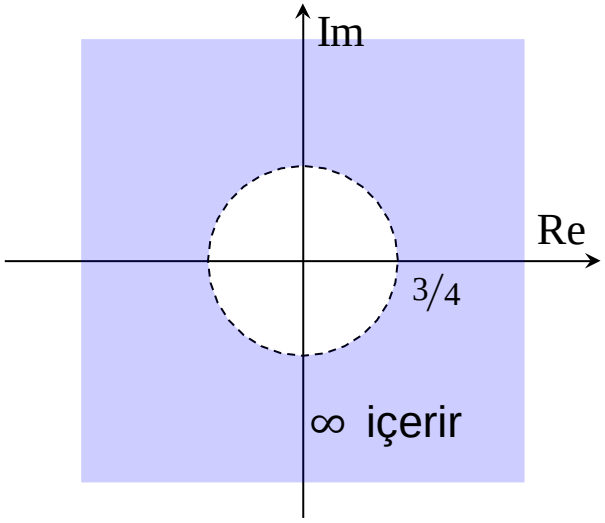
- Merkezi 0 ve yarıçapı r olan bir **çemberin dışı**, aşağıdakileri sağlayan tüm karmaşık z sayıları kümesidir:

$$|z| > r,$$

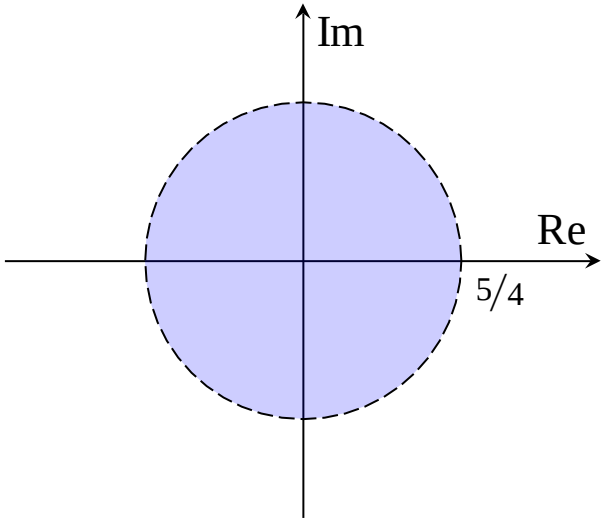
burada r reel bir sabittir ve $r > 0$ 'dır.



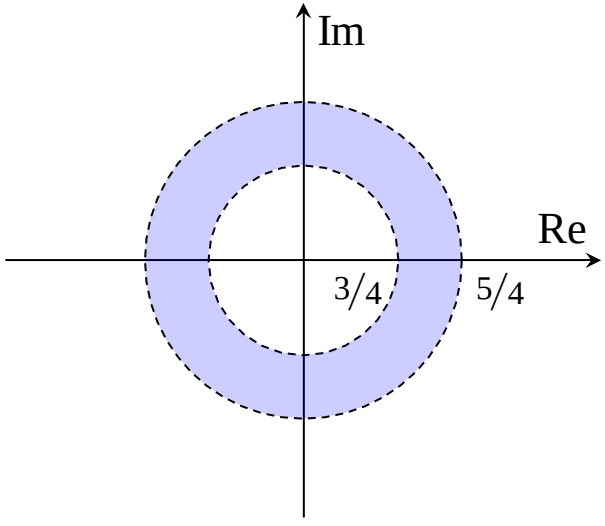
Örnek: Kesişimin belirlenmesi



R_1

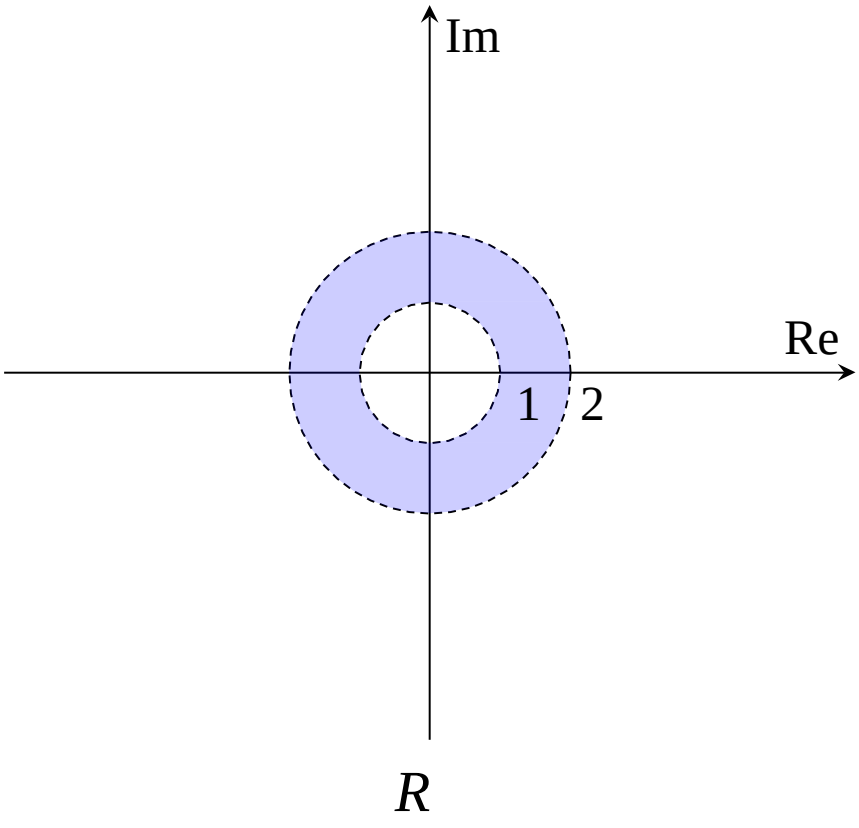


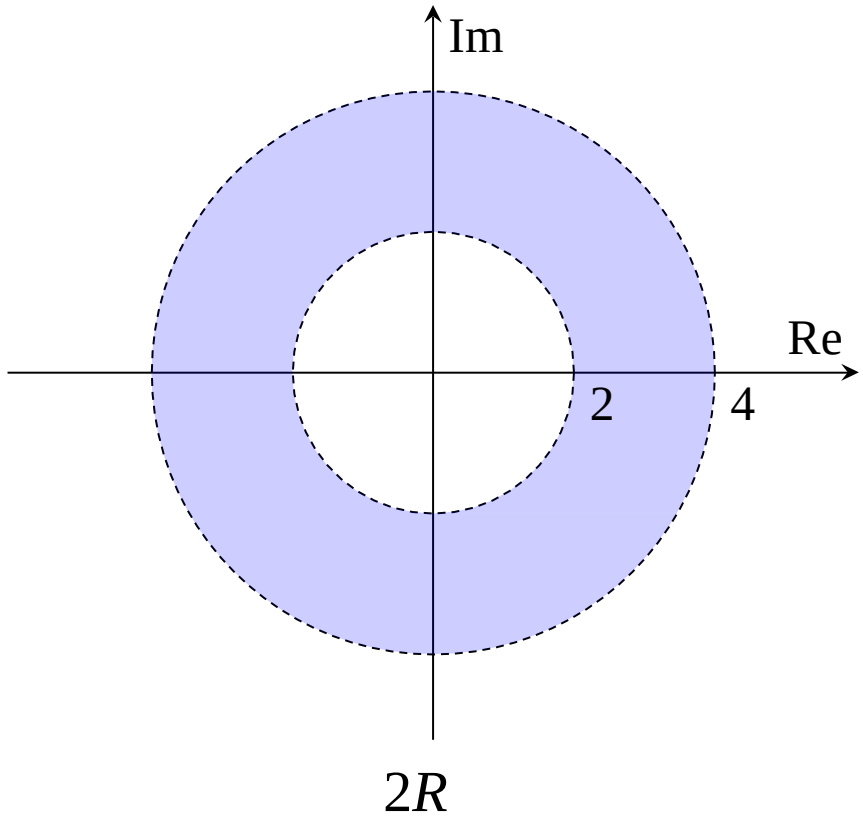
R_2



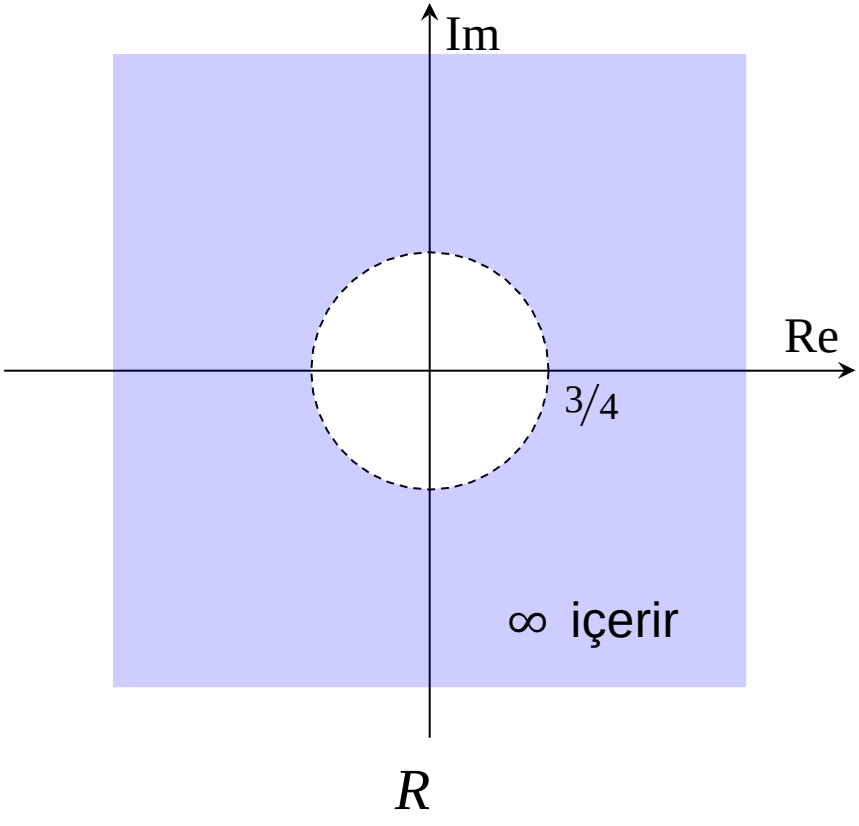
$R_1 \cap R_2$

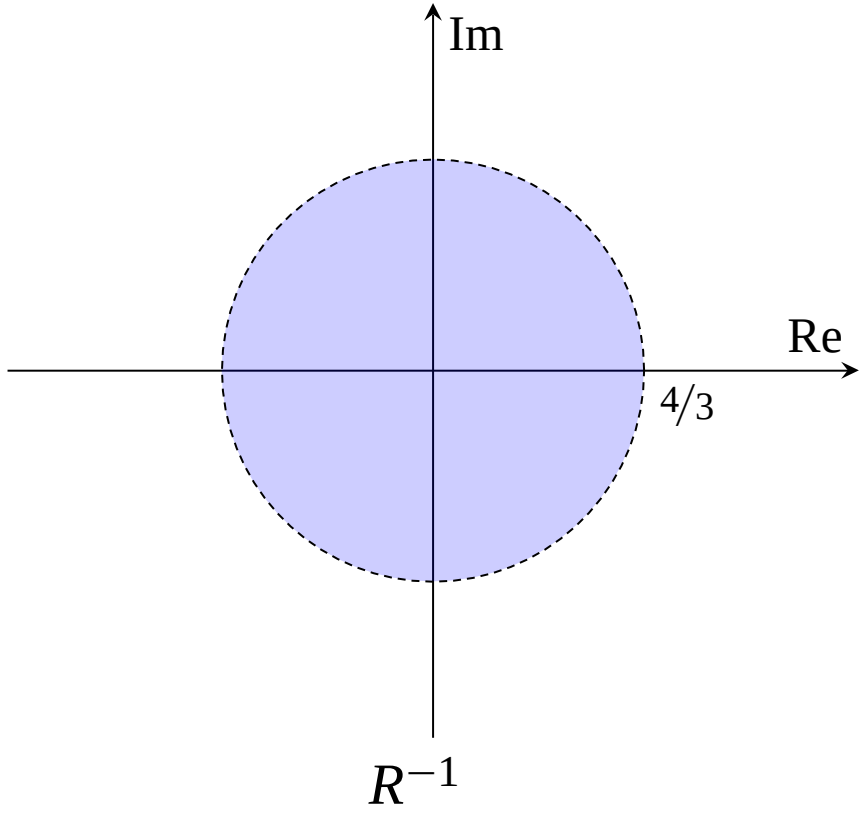
Örnek: Bir Kümenin Skaler Katları





Örnek: Bir Kümenin Tersi



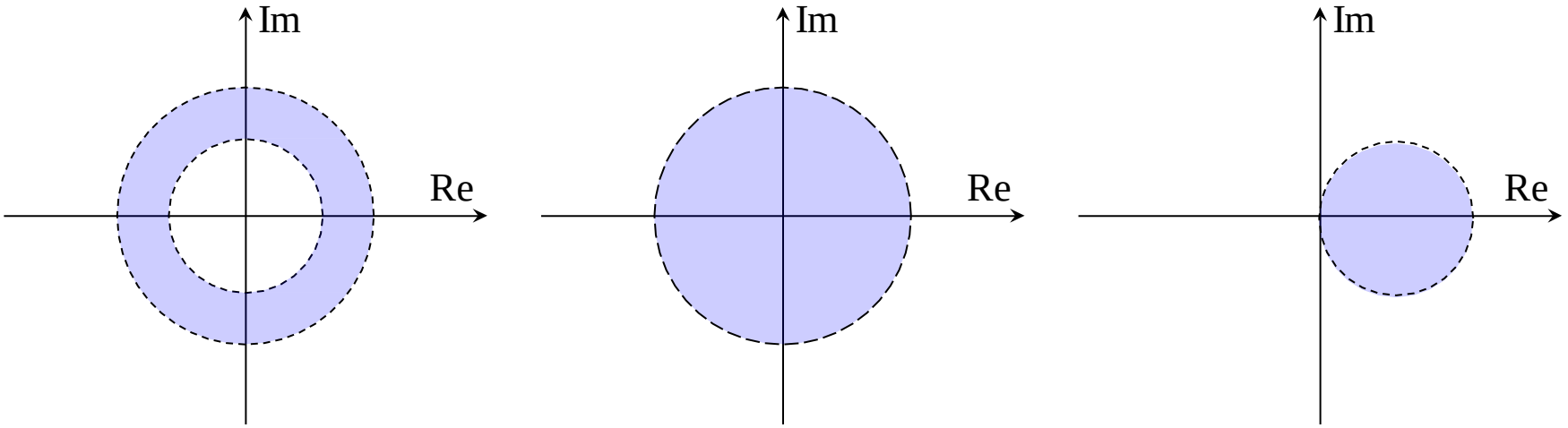


Yakınsama Bölgesi (ROC)

- Daha önce gördüğümüz gibi, bir x dizisi için, z dönüşümünün X ifadesi yalnızca X için cebirsel bir ifadeyi değil, aynı zamanda X ile ilişkili ROC'u da gerektirir.
- Birbirinden çok farklı iki dizi, aynı X cebirsel ifadesine sahip olabilir.
- Şimdi, çeşitli dizi sınıfları için ROC (z dönüşümünün) üzerindeki bazı kısıtlamaları inceleyecğiz.

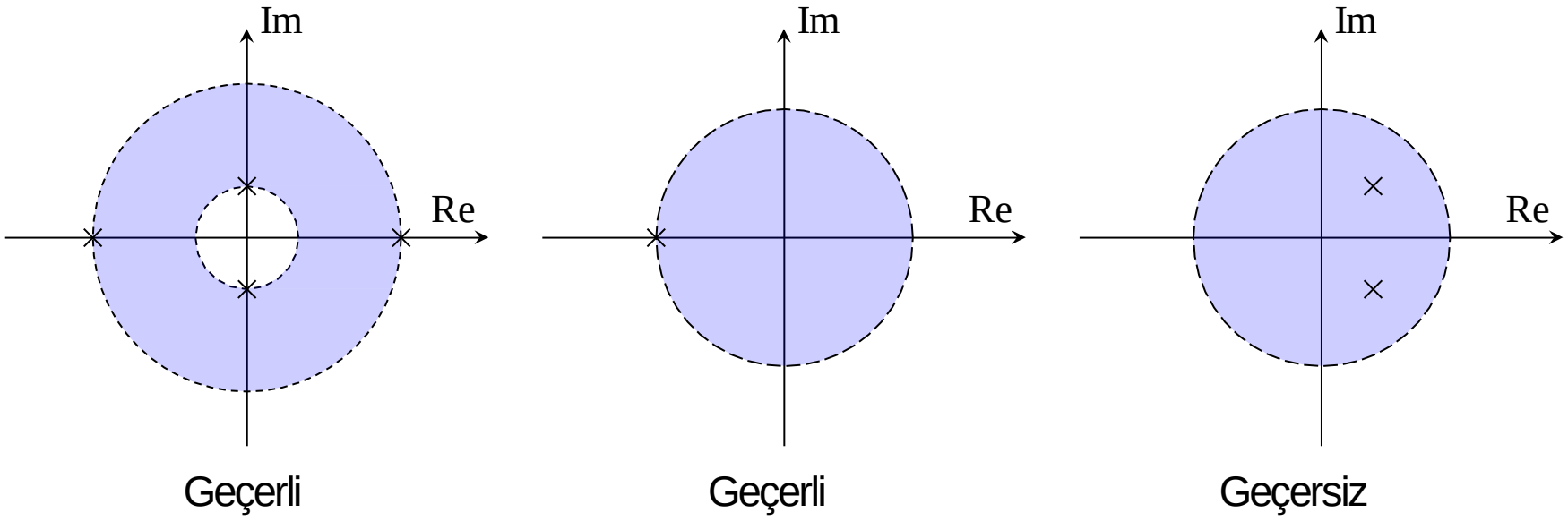
Özellik 1: Genel Form

- Bir z dönüşümünün ROC'u, karmaşık düzlemde ***eşmerkezi 0 olan dairelerden*** oluşur.
- Yani, eğer bir z_0 noktası ROC içindeyse, o zaman z_0'dan geçen 0 merkezli daire (yani, $|z| = |z_0|$) da ROC içindedir.
- ROC olarak geçerli veya geçersiz olabilecek bazı küme örnekleri aşağıda gösterilmiştir.



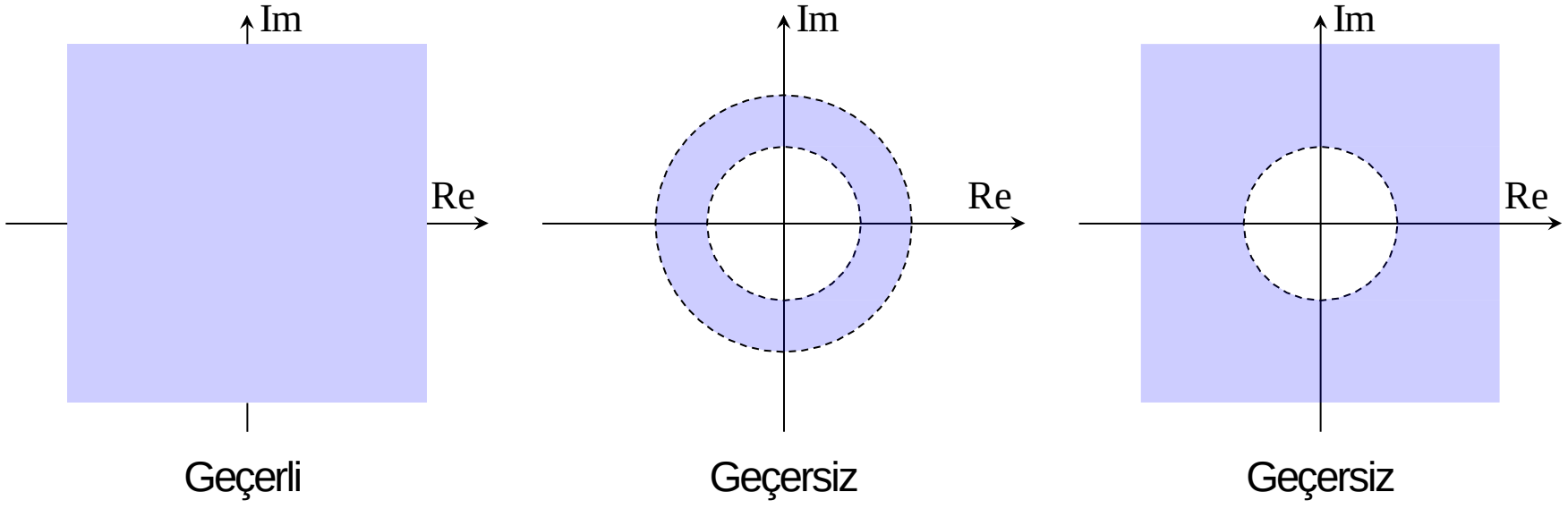
Özellik 2: Rasyonel z Dönüşümleri

- Eğer X'in z dönüşümü ***rasyonel*** bir fonksiyon ise, o zaman X'in ROC'u ***herhangi bir kutup içermez*** ve ***kutuplarla sınırlıdır veya sonsuza kadar uzanır***.
- Rasyonel z dönüşümlerinin ROC'u olarak geçerli veya geçersiz olabilecek bazı küme örnekleri aşağıda gösterilmiştir.



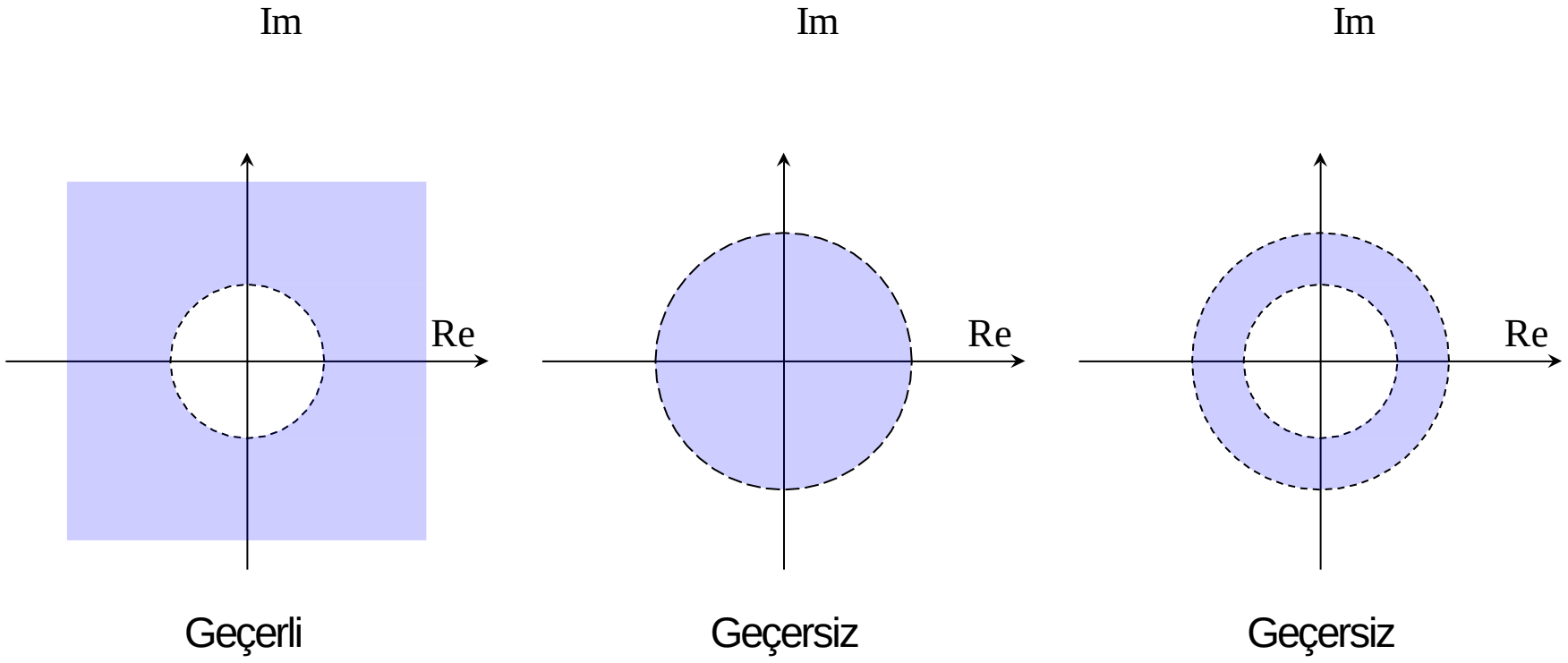
Özellik 3: Sonlu Süreli Diziler

- Eğer bir x dizisi ***sonlu süreli*** ise ve onun z dönüşümü X en az bir noktada yakınsaksa, bu durumda X muhtemelen ***0 ve/veya ∞ dışında*** karmaşık düzlemin ***tüm noktaları*** için yakınsar.
- Bu durumda geçerli veya geçersiz olabilecek bazı ROC örnekleri aşağıda gösterilmiştir.



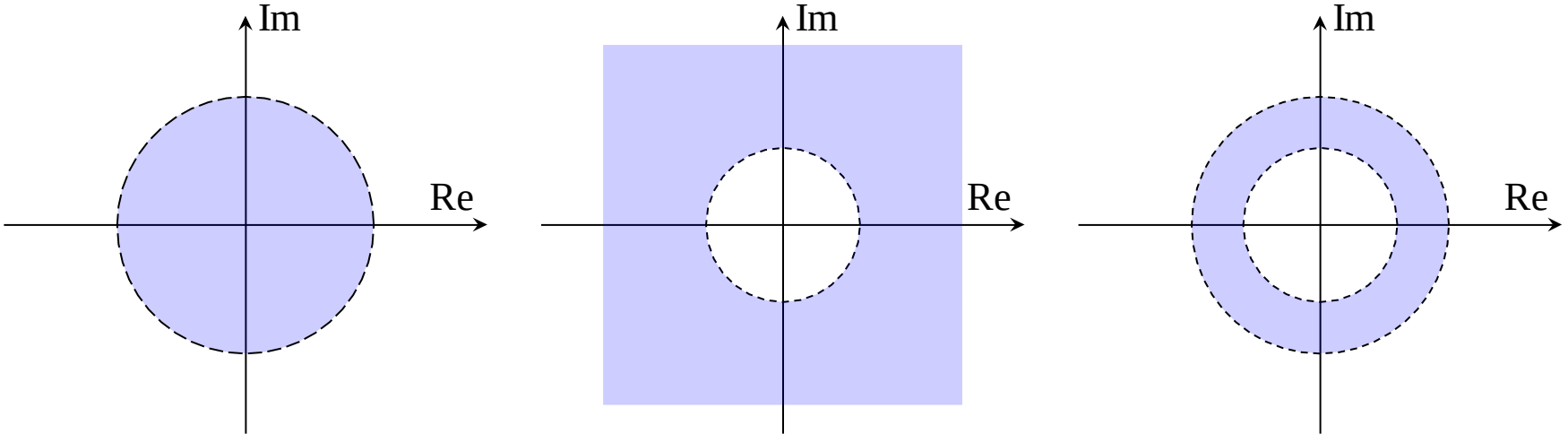
Özellik 4: Sağ Taraflı Diziler

- Eğer bir x dizisi ***sağ taraflı*** ise ve $|z| = r_0$ ROC içindeyse, o zaman $|z| > r_0$ olan bütün sonlu z değerleri de ROC'un içindedir.
- Dolayısıyla, eğer x ***sağ taraflıysa ancak sol taraflı değilse***, X'in ROC'u ***merkezi 0 olan bir çemberin dışıdır***.
- Bu durumda, X'in ROC'u için geçerli veya geçersiz olabilecek kümelerin bazı örnekleri aşağıda gösterilmiştir.



Özellik 5: Sol Taraflı Diziler

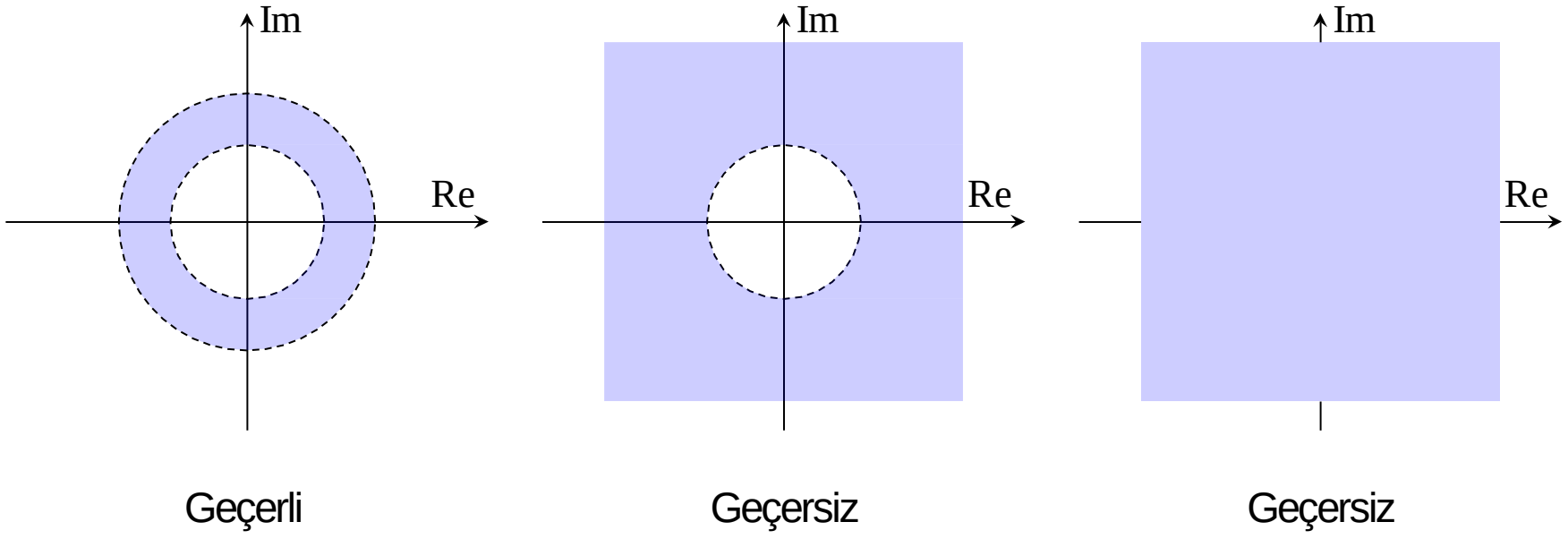
- Eğer bir x dizisi ***sol taraflı*** ise ve $|z| = r_0$ ROC içindeyse, o zaman $|z| < r_0$ olan bütün sonlu z değerleri de ROC'un içindedir.
- Dolayısıyla, eğer x ***sol taraflıysa ancak sağ taraflı değilse***, X'in ROC'u ***merkezi 0 olan bir disktir***.
- Eğer x sol taraflıysa ancak sağ taraflı değilse, X'in ROC'u için geçerli veya geçersiz olabilecek kümelerin bazı örnekleri aşağıda gösterilmiştir.



Geçerli Geçersiz Geçersiz

Özellik 6: İki Taraflı Diziler

- Eğer bir x dizisi ***iki taraflıysa*** ve $|z| = r_0$ çemberi X'in ROC'u içindeyse, o zaman X'in ROC'u bu çemberi içeren bir halkadan oluşacaktır (yani ROC, ***0 merkezli bir halkadır***).
- Bu durumda geçerli veya geçersiz olabilecek ROC kümelerinin örnekleri aşağıda gösterilmiştir.

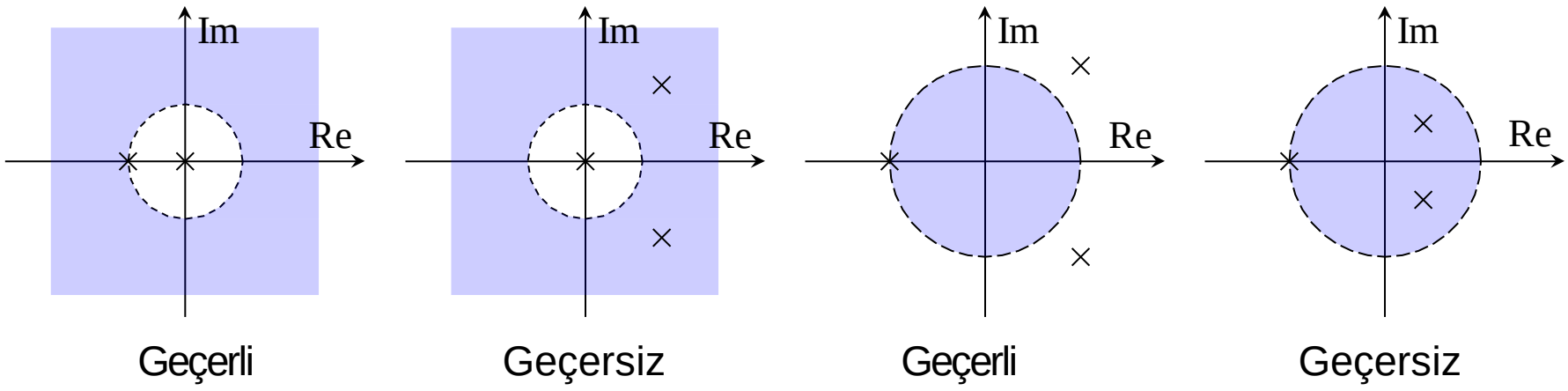


Geçerli Geçersiz Geçersiz

Özellik 7: Rasyonel z Dönüşümleri Hakkında Daha Fazla Bilgi

- Eğer bir x dizisi ***rasyonel*** bir X dönüşümüne sahipse (en az bir kutuplu) :
  1. Eğer x ***sağ taraflıysa***, o zaman X 'in ROC'u, yarıçapı ***en dıştaki (büyük)*** kutba eşit olan ve muhtemelen ∞'u içeren ***çemberin dışındaki*** bölgedir.
  2. Eğer x ***sol taraflıysa***, o zaman X 'in ROC'u, yarıçapı ***en içteki (küçük)*** kutba eşit olan ve muhtemelen 0'ı içeren ***çemberin içindeki*** bölgedir.

- Bu özellik 1, 2, 4 ve 5 numaralı özellikler tarafından ima edilir.
- Eğer X rasyonel ve x sol/sağ taraflı ise, X 'in ROC'u olarak geçerli ya da geçersiz olacak kümelerin bazı örnekleri aşağıda verilmiştir.

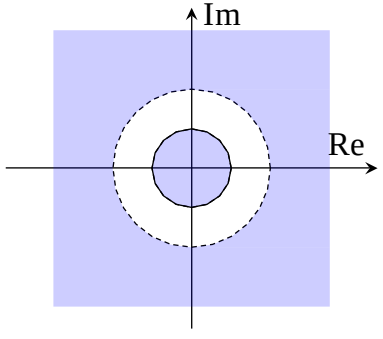


ROC'un Genel Formu

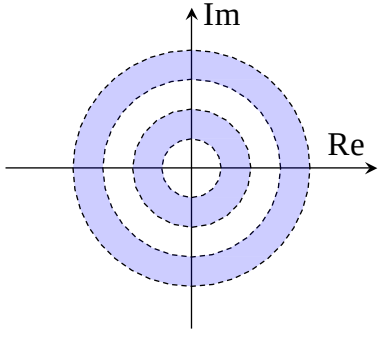
- 3, 4, 5 ve 6 özelliklerinin sonuçlarını özetlemek gerekirse, x dizisinin z dönüşümü X mevcutsa, X'in ROC'u, x'in sol ve sağ taraflılığına aşağıdaki şekilde bağlıdır:

x		X'in ROC'u
Sol taraflı	Sağ taraflı	
evet	evet	0 ve/veya ∞ hariç, her yer
hayır	evet	Çemberin dışı, muhtemelen ∞'u içerir
evet	hayır	0 merkezli disk, muhtemelen 0 hariç
hayır	hayır	Merkezi 0 olan halka

- Dolayısıyla, eğer X mevcutsa, ROC'un yukarıda listelenen formlardan yalnızca biri olabileceği sonucunu çıkarabiliriz.
- Örneğin aşağıda gösterilen setler ROC olarak geçerli olmayacaktır.



Geçersiz



Geçersiz

Kısım 10.3

z Dönüşümünün Özellikleri

z Dönüşümünün Özellikleri

Özellik	t	**z**	**ROC**
Doğrusallık	$a_1x_1(n) + a_2x_2(n)$	$a_1X_1(z) + a_2X_2(z)$	$R_1 \cap R_2$
Öteleme	$x(n - n_0)$	$z^{-n_0}X(z)$	R
Modülasyon	$a^n x(n)$	$X(a^{-1}z)$	$\|a\|R$
Eşlenik	$x^*(n)$	$X^*(z^*)$	R
Zamanda ters çevirme	$x(-n)$	$X(1/z)$	R^{-1}
Upsampling	$(\uparrow M)x(n)$	$X(z^M)$	$R^{1/M}$
Downsampling	$(\downarrow M)x(n)$	$\frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} X\left(e^{-j2\pi k/M}\, z^{1/M}\right)$	R^M
Konvolüsyon	$x_1 * x_2(n)$	$X_1(\mathrm{z})X_2(\mathrm{z})$	$R_1 \cap R_2$
z'de türev alma	$nx(n)$	$-z\frac{d}{dz}X(\mathrm{z})$	R
Fark alma	$x(n) - x(n-1)$	$(1 - z^{-1})X(\mathrm{z})$	$R \cap \|z\| > 0$
Biriktirme	$\sum_{k=-\infty}^{n} x(k)$	$\frac{z}{z-1}X(z)$	$R \cap \|z\| > 1$

z Dönüşümünün Özellikleri (Devam)

Özellik	
Başlangıç Değer Teoremi	$x(0) = \lim_{z\to\infty} X(z)$
Son Değer Teoremi	$x(\infty) = \lim_{z\to 1}(z-1)X(z)$

z Dönüşümü Çiftleri

1	$\delta(n)$	1	All z
2	$u(n)$	$\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 1$
3	$-u(-n-1)$	$\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert < 1$
4	$nu(n)$	$\frac{z}{(z-1)^2} = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert > 1$
5	$-nu(-n-1)$	$\frac{z}{(z-1)^2} = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert < 1$
6	$a^n u(n)$	$\frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
7	$-a^n u(-n-1)$	$\frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$
8	$na^n u(n)$	$\frac{az}{(z-a)^2} = \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
9	$-na^n u(-n-1)$	$\frac{az}{(z-a)^2} = \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$
10	$\frac{(n+1)(n+2)\cdots(n+m-1)}{(m-1)!}a^n u(n)$	$\frac{z^m}{(z-a)^m} = \frac{1}{(1-az^{-1})^m}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
11	$-\frac{(n+1)(n+2)\cdots(n+m-1)}{(m-1)!}a^n u(-n-1)$	$\frac{z^m}{(z-a)^m} = \frac{1}{(1-az^{-1})^m}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$

z Dönüşümü Çiftleri (Devam)

12	$\cos(\Omega_0 n)u(n)$	$\frac{z(z-\cos\Omega_0)}{z^2-2z\cos\Omega_0+1} = \frac{1-(\cos\Omega_0)z^{-1}}{1-(2\cos\Omega_0)z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$
13	$-\cos(\Omega_0 n)u(-n-1)$	$\frac{z(z-\cos\Omega_0)}{z^2-2z\cos\Omega_0+1} = \frac{1-(\cos\Omega_0)z^{-1}}{1-(2\cos\Omega_0)z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert < 1$
14	$\sin(\Omega_0 n)u(n)$	$\frac{z\sin\Omega_0}{z^2-2z\cos\Omega_0+1} = \frac{(\sin\Omega_0)z^{-1}}{1-(2\cos\Omega_0)z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$
15	$-\sin(\Omega_0 n)u(-n-1)$	$\frac{z\sin\Omega_0}{z^2-2z\cos\Omega_0+1} = \frac{(\sin\Omega_0)z^{-1}}{1-(2\cos\Omega_0)z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert < 1$
16	$a^n\cos(\Omega_0 n)u(n)$	$\frac{z(z-a\cos\Omega_0)}{z^2-2az\cos\Omega_0+a^2} = \frac{1-(a\cos\Omega_0)z^{-1}}{1-(2a\cos\Omega_0)z^{-1}+a^2z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
17	$a^n\sin(\Omega_0 n)u(n)$	$\frac{az\sin\Omega_0}{z^2-2az\cos\Omega_0+a^2} = \frac{(a\sin\Omega_0)z^{-1}}{1-(2a\cos\Omega_0)z^{-1}+a^2z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
18	$u(n)-u(n-M), M>0$	$\frac{z(1-z^{-M})}{z-1} = \frac{1-z^{-M}}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 0$
19	$a^{\lvert n\rvert}, \lvert a\rvert < 1$	$\frac{(a-a^{-1})z}{(z-a)(z-a^{-1})}$	$\lvert a\rvert < \lvert z\rvert < \lvert a^{-1}\rvert$

Doğrusallık

$$x_1(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X_1(\mathrm{z}), \text{ ROC } R_1$$

$$x_2(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X_2(\mathrm{z}), \text{ ROC } R_2$$

$$a_1 x_1(n) + a_2 x_2(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} a_1 X_1(\mathrm{z}) + a_2 X_2(\mathrm{z}), \text{ ROC } R_1 \cap R_2$$

burada a_1 ve a_2 karmaşık sabitlerdir.

- Bu, z dönüşümünün **doğrusallık özelliği** olarak bilinir.
- ROC her zaman kesişimi içerir ancak daha büyük olabilir (sıfır-kutup iptalinin meydana gelmesi durumunda).

Zamanda Kaydırma (Öteleme)

$$x(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X(\mathrm{z}), \text{ ROC } R \text{ ise:}$$

$$x(n-n_0) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} z^{-n_0} X(\mathrm{z}), \text{ ROC } R'$$

burada n_0 bir tamsayı sabitidir ve R', olası sıfır veya sonsuz eklenmesi veya silinmesi dışında R ile aynıdır.

- Bu, z dönüşümünün **zamanda kaydırma özelliği** olarak bilinir.

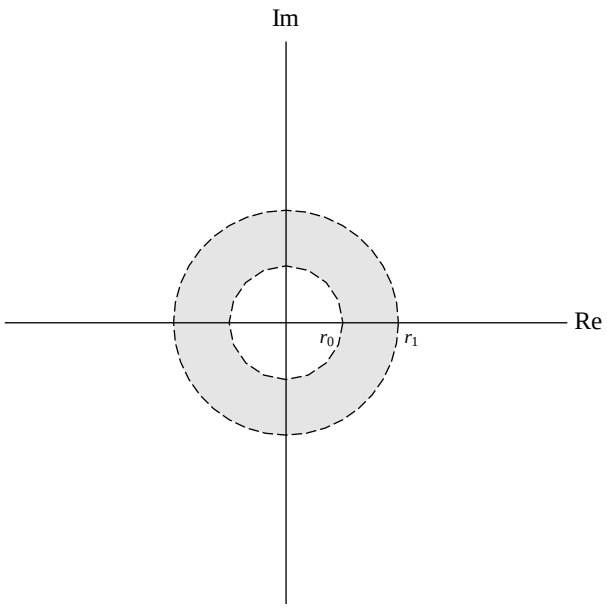
z Domeninde Kaydırma (Modülasyon)

$x(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X(z)$, ROC R ise:

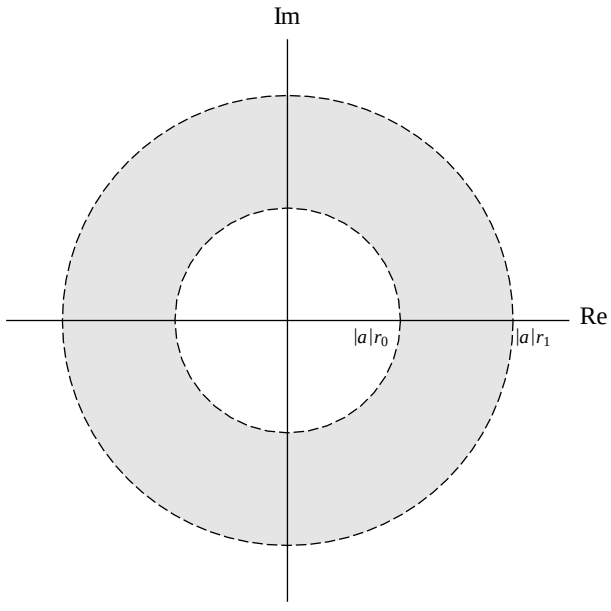
$a^n x(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X(z/a)$, ROC $|a|R$

burada a sıfırdan farklı bir sabittir.

- Bu, z dönüşümünün **z domeninde kaydırma özelliği** olarak bilinir.
- Aşağıda gösterildiği gibi, ROC R, $|a|$ ile ***ölçeklendirilir***.



R



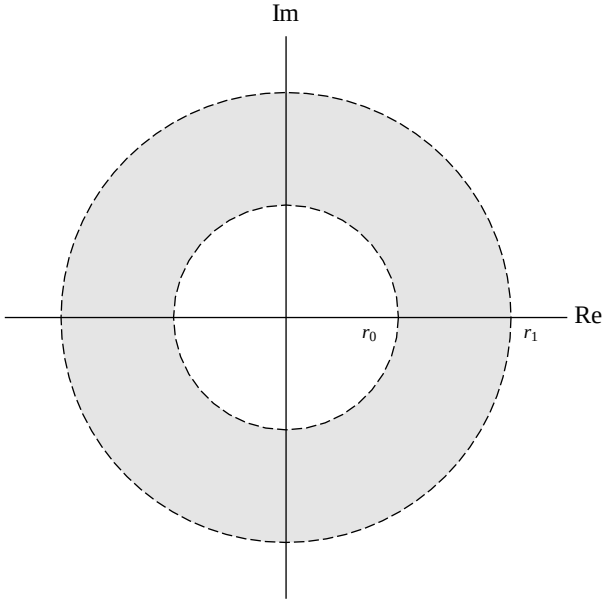
$|a|R$

Zamanda Ters Çevirme

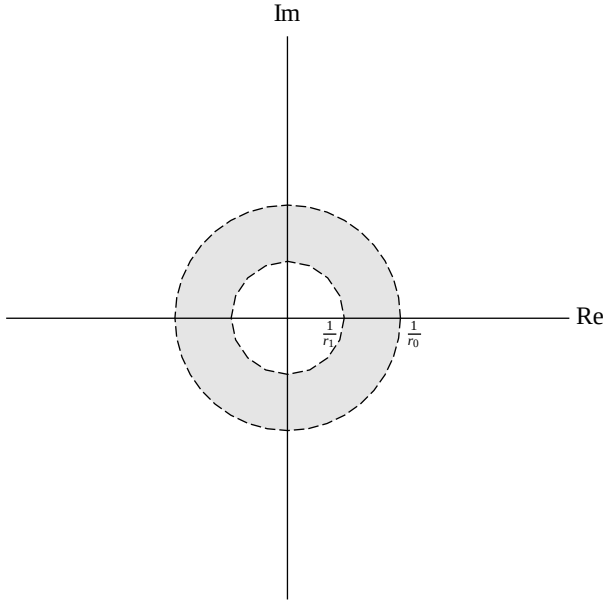
- $x(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X(z)$,ROC R ise:

$$x(-n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X(1/z)\ ,\ \text{ROC } 1/R$$

- Bu, z dönüşümünün **zamanda ters çevirme özelliği** olarak bilinir.



R



$1/R$

Upsampling

Eğer $x(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X(z)$, ROC R ise:

$$(\uparrow M)x(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X(z^M), \text{ ROC } R^{1/M}$$

- Bu, z dönüşümünün **upsampling (veya zaman genişletme) özelliği** olarak bilinir.

Downsampling

Eğer $x(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X(z)$, ROC R ise:

$$(\downarrow M)x(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} X\left(e^{-j2\pi k/M}\, z^{1/M}\right), \quad \text{ROC } R^M$$

- Bu, z dönüşümünün **downsampling özelliği** olarak bilinir.

Eşlenik

Eğer $x(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X(z)$, ROC R ise:

$$x^*(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X^*(z), \text{ ROC } R$$

- Bu, z dönüşümünün **eşlenik özelliği** olarak bilinir.

Konvolüsyon

$$x_1(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X_1(\mathrm{z}), \ \text{ROC } R_1$$

$$x_2(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X_2(\mathrm{z}) \ , \ \text{ROC } R_2$$

ise

$$x_1(n) * x_2(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X_1(z)X_2(\mathrm{z}), \ \text{ROC } R_1 \cap R_2$$

- Bu, z dönüşümünün **konvolüsyon özelliği** olarak bilinir.
- ROC R her zaman $R1 \cap R2$'yi içerir ancak bu kesişimden daha büyük de olabilir.
- Zamanda konvolüsyon, z domeninde ***çarpmaya*** dönüşür.
- Sonuç olarak, LTI sistemleri üzerinde zaman alanından ziyade z domeninde çalışmak genellikle çok daha kolaydır.

z domeninde Türev

Eğer $x(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X(z)$, ROC R ise:

$$nx(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} -z\frac{d}{dz}X(z), \quad \text{ROC } R$$

- Bu, z dönüşümünün **z domeninde türev özelliği** olarak bilinir.

Fark Alma

Eğer $x(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X(z)$, ROC R ise:

$$x(n) - x(n-1) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} (1 - z^{-1})X(z), \text{ ROC } R \cap |z| > 0$$

- Bu, z dönüşümünün **fark alma özelliği** olarak bilinir.

Biriktirme

Eğer $x(n) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} X(z)$, ROC R ise:

$$\sum_{k=-\infty}^{n} x(k) \overset{ZT}{\longleftrightarrow} \frac{z}{z-1} X(z), \quad \text{ROC } R \cap |z| > 1$$

- Bu, z dönüşümünün **biriktirme özelliği** olarak bilinir.

Başlangıç Değer Teoremi

- z dönüşümü X olan bir x dizisi için, eğer x nedensel ise,

$$x(0) = \lim_{z \to \infty} X(z).$$

- Bu sonuç **başlangıç-değer teoremi** olarak bilinir.

Son Değer Teoremi

- z dönüşümü X olan bir x dizisi için, eğer x nedensel ise ve $\lim_{n\to\infty} x(n)$ mevcutsa, o zaman:

$$\lim_{n\to\infty} x(n) = \lim_{z\to 1}[(z-1)X(z)].$$

- Bu sonuç **son-değer teoremi** olarak bilinir.

Kısım 10.4

Ters z Dönüşümünün Belirlenmesi

Ters z Dönüşümünü Bulma

- X'in ters z dönüşümü x şu şekilde verilir:

$$x(n) = \frac{1}{j2\pi} \oint_{\Gamma} X(z) z^{n-1} dz$$

- Ne yazık ki, yukarıdaki kontur entegrasyonunun hesaplanması genellikle oldukça sıkıcı olabilir.
- Sonuç olarak, ters z dönüşümünü genellikle doğrudan yukarıdaki denklemi kullanarak hesaplamayız.
- Rasyonel fonksiyonlar için ters z dönüşümü, kısmi kesir açılımları kullanılarak daha kolay hesaplanabilir.
- Kısmi kesir açılımı kullanarak, bir rasyonel fonksiyonu, ters z dönüşümleri tipik olarak tablolarda bulunabilen alt düzey rasyonel fonksiyonların toplamı olarak ifade edebiliriz.

Kısım 10.5

z Dönüşümü ve LTI Sistemler

LTI Sistemlerin Sistem Fonksiyonu

- Girişi x, çıkışı y ve birim dürtü tepkisi h olan bir LTI sistemi düşünün. X, Y ve H sırasıyla x, y ve h'nin z dönüşümlerini göstersin.
- $y(t) = x * h(n)$ olduğundan, sistem z domeninde şu şekilde tanımlanır:

$$Y(z) = X(z)H(z).$$

- Terminolojik olarak H'yi LTI sistemin **sistem fonksiyonu** (veya **transfer fonksiyonu**) olarak adlandırırız (yani sistem fonksiyonu, dürtü tepkisinin z dönüşümüdür).
- Bir LTI sistemi tamamen sistem fonksiyonu H ile ***karakterize edilir***.
- z domeninde, bir LTI sistem, girdisini sistem fonksiyonuyla çarparak çıktısını oluşturur.
- Eğer H'nin ROC'u $|z| = 1$ birim çemberini içeriyorsa, o zaman $H(e^{j\Omega})$, LTI sistemin ***frekans tepkisidir***.

Nedensellik

- Bir LTI sistemi ***nedensel*** ise, dürtü tepkisi de nedenseldir ve dolayısıyla ***sağ taraflıdır***. Buradan aşağıdaki sonucu elde ederiz.
- **Teorem.** Bir LTI sistem, ancak ve ancak sistem fonksiyonunun ROC'u şu şekilde ise ***nedenseldir***:
  1. ∞ ***dahil bir çemberin dış kısmı***; veya
  2. ∞ ***dahil tüm karmaşık düzlem*** ve muhtemelen 0 hariç.
- **Teorem.** Sistem fonksiyonu H ***rasyonel*** olan bir LTI sistem, ancak ve ancak aşağıdaki durumlarda nedenseldir:
  1. H'nin ROC'u, H'nin en dış kutbunun dışındaki bir ***çemberin dış kısmıdır*** veya H'nin kutbu yoksa tüm karmaşık düzlemdir; ve
  2. H, payın derecesi paydanın derecesini aşmayan bir yapıya sahiptir.

BIBO Kararlılığı

- Bir sistemin BIBO kararlı olup olmadığı, sistem fonksiyonunun ROC'una bağlıdır.
- **Teorem.** Bir LTI sistem, ancak ve ancak sistem fonksiyonu H'nin ROC'unun ***birim çemberi*** içermesi durumunda (yani, $|z| = 1$) ***BIBO kararlıdır***.
- **Teorem.** ***Rasyonel*** bir sistem fonksiyonuna sahip ***nedensel*** bir LTI sistem, ancak ve ancak H'nin tüm kutupları birim çemberin içinde ise (yani tüm kutuplar ***1'den daha küçük*** ise) BIBO kararlıdır.

Tersine Çevrilebilirlik

- H sistem fonksiyonuna sahip bir LTI sistem, ancak ve ancak H_{inv} sistem fonksiyonuna sahip başka bir LTI sistemin mevcut olması durumunda tersine çevrilebilir:

$$H(z)H_{inv}(z) = 1,$$

bu durumda $H_{inv} = H^{-1}$, yani:

$$H_{inv} = \frac{1}{H(z)}$$

- Farklı sistemler aynı sistem fonksiyonuna (ancak farklı ROC'lara) sahip olabileceğinden, bir LTI sistemin tersinin mutlaka ***benzersiz olması gerekmez***.
- Ancak pratikte sıklıkla kararlı ve/veya nedensel bir sistem arzularız. Dolayısıyla, birden fazla ters sistem mevcut olsa da, sıklıkla yalnızca ***tek bir ters sistem seçimiyle*** ilgileniriz (bu ekstra kararlılık ve/veya nedensellik kısıtlamalarından dolayı).

LTI Sistemler ve Fark Denklemleri

- Pratik açıdan ilgi çekici birçok LTI sistem, bir ***sabit katsayılı N'inci dereceden doğrusal fark denklemdir***.
- Girişi x ve çıkışı y olan bir sistem aşağıdaki formdaki bir denklemle ifade edilir:

$$\sum_{k=0}^{N} b_k y(n-k) = \sum_{k=0}^{M} a_k x(n-k)$$

  burada a_k ve b_k karmaşık sabitlerdir ve $M \leq N$.
- h sistemin birim dürtü tepkisini göstersin.
- H'nin şu şekilde verildiği gösterilebilir:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} a_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^{N} b_k z^{-k}}$$

- Yukarıda ele alınan formdaki bir sistem için, sistem fonksiyonunun her zaman ***rasyonel*** olduğunu gözlemleyiniz.

Kısım 10.6

Tek Taraflı z Dönüşümü

Tek Taraflı z Dönüşümü

- x fonksiyonunun **tek taraflı z dönüşümü** şu şekilde tanımlanır:

$$\mathcal{Z}x(z) = X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

- Tek taraflı z dönüşümü, iki taraflı z dönüşümüyle şu şekilde ilişkilidir :

$$\mathcal{Z}_u\{x\} = \sum_{0}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{-\infty}^{\infty} x(n)u(n)z^{-n} = \mathcal{Z}\{x.u\}$$

- Başka bir deyişle, x dizisinin tek taraflı z dönüşümü, $x(n)u(n)$ dizisinin iki taraflı z dönüşümüdür.
- $x(n)u(n)$ her zaman ***sağ taraflı*** bir dizi olduğundan, tek taraflı z dönüşümünün ROC'u her zaman ya bir ***bir çemberin dışıdır***.
- Bu nedenle tek taraflı z dönüşümüyle çalışırken çoğu zaman ***ROC'u açıkça belirtmeyiz***.

Tek Taraflı z Dönüşümü (Devam 1)

- Tek taraflı z dönüşümünde, iki taraflı durumda olduğu gibi aynı ters dönüşüm denklemi kullanılır.
- Tek taraflı z dönüşümü ***yalnızca nedensel diziler için tersine çevrilebilir***. Özellikle aşağıdakilere sahibiz:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}_u^{-1}\{\mathcal{Z}_u\{x\}\} &= \mathcal{Z}_u^{-1}\{\mathcal{L}\{x.u\}\} \\ &= \mathcal{Z}^{-1}\{\mathcal{Z}\{x.u\}\} \\ &= x(n)u(n) \\ &= \begin{cases} x(n), & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}\end{aligned}$$

- Nedensel olmayan bir x dizisi için $x(n)$'yi yalnızca $n \geq 0$ için elde edebiliriz.

Tek Taraflı z Dönüşümü (Devam 2)

- Tek taraflı ve iki taraflı z dönüşümleri arasındaki yakın ilişki nedeniyle bu iki dönüşümün özelliklerinde bazı benzerlikler vardır.
- Ancak bu iki dönüşüm aynı olmadığından, özellikleri bazı durumlarda, çoğunlukla da incelikli bir şekilde farklılık gösterir.

Tek Taraflı z Dönüşümünün Özellikleri

Özellik	t	z
Doğrusallık	$a_1x_1(n)+a_2x_2(n)$	$a_1X_1(z)+a_2X_2(z)$
Zamanda gecikme	$x(n-1)$	$z^{-1}X(z)+x(-1)$
Zamanda artma	$x(n+1)$	$zX(z)-zx(0)$
Modülasyon	$a^n x(n)$	$X(a^{-1}z)$
	$e^{j\Omega_0 n}x(n)$	$X(e^{-j\Omega_0}z)$
Eşlenik	$x^*(n)$	$X^*(z^*)$
Upsampling	$(\uparrow M)x(n)$	$X(z^M)$
Downsampling	$(\downarrow M)x(n)$	$\frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} X\left(e^{-j2\pi k/M} z^{1/M}\right)$
Konvolüsyon	$x_1 * x_2(n)$, x_1 ve x_2 nedensel	$X_1(z)X_2(z)$
z-domeni türev	$nx(n)$	$-z\frac{d}{dz}X(z)$
Fark alma	$x(n)-x(n-1)$	$(1-z^{-1})X(z)-x(-1)$
Biriktirme	$\sum_{k=0}^{n} x(k)$	$\frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$

Özellik	
Başlangıç değer teoremi	$x(0)=\lim_{z\to\infty} X(z)$
Son değer teoremi	$\lim_{n\to\infty} x(n)=\lim_{z\to 1}[(z-1)X(z)]$

Tek Taraflı z Dönüşümü Çiftleri

Çift	$x(n),\ n \geq 0$	$X(z)$
1	$\delta(n)$	1
2	1	$\frac{z}{z-1}$
3	n	$\frac{z}{(z-1)^2}$
4	a^n	$\frac{z}{z-a}$
5	$a^n n$	$\frac{az}{(z-a)^2}$
6	$\cos(\Omega_0 n)$	$\frac{z(z-\cos\Omega_0)}{z^2-2(\cos\Omega_0)z+1}$
7	$\sin(\Omega_0 n)$	$\frac{z\sin\Omega_0}{z^2-2(\cos\Omega_0)z+1}$
8	$\lvert a\rvert^n \cos(\Omega_0 n)$	$\frac{z(z-\lvert a\rvert\cos\Omega_0)}{z^2-2\lvert a\rvert(\cos\Omega_0)z+\lvert a\rvert^2}$
9	$\lvert a\rvert^n \sin(\Omega_0 n)$	$\frac{z\lvert a\rvert\sin\Omega_0}{z^2-2\lvert a\rvert(\cos\Omega_0)z+\lvert a\rvert^2}$

Fark Denklemlerini Çözme [Tek Taraflı z Dönüşümü İle]

- Mühendislik uygulamalarında ilgi duyulan birçok sistem, sabit katsayılı doğrusal fark denklemleriyle karakterize edilebilir.
- Tek taraflı z dönüşümünün yaygın bir kullanımı, sıfırdan farklı başlangıç koşullarına sahip sabit katsayılı doğrusal fark denklemlerinin çözülmesidir.